

АКБ квадроцикла

Энергия, мощность и температура

Редакция 8 · 21.09.2026. Два съёмных блока; каждый должен самостоятельно питать двигатель 15/30 кВт. Наружные ШхГхВ 230х400х340 мм, цель до 40 кг. Все токи относятся к DC-стороне батареи.

Объём блока	Целевая масса	Энергия двух блоков	Полный заряд 26S
31,28 л	≤40 кг	Около 15 кВт·ч	109,2 В при 4,2 В/яч.; S45A до 113,1 В

В первую очередь испытать Reliance RS50 26S16P и BAK 50D2 26S16P; добавить Tenpower 50XG в испытания партии. EVE 50PL интересна после согласования версии. Molicel P50B — документированный ориентир; Farasis S46/P79/P84 остаются кандидатами с недостающими токовыми и тепловыми данными.

Расчёт больше не задаёт условный постоянный ток батареи: он определяется запросом мощности, напряжением, просадкой и ограничениями. Контроллер должен снижать тягу по данным BMS, а не ждать аварийного отключения.

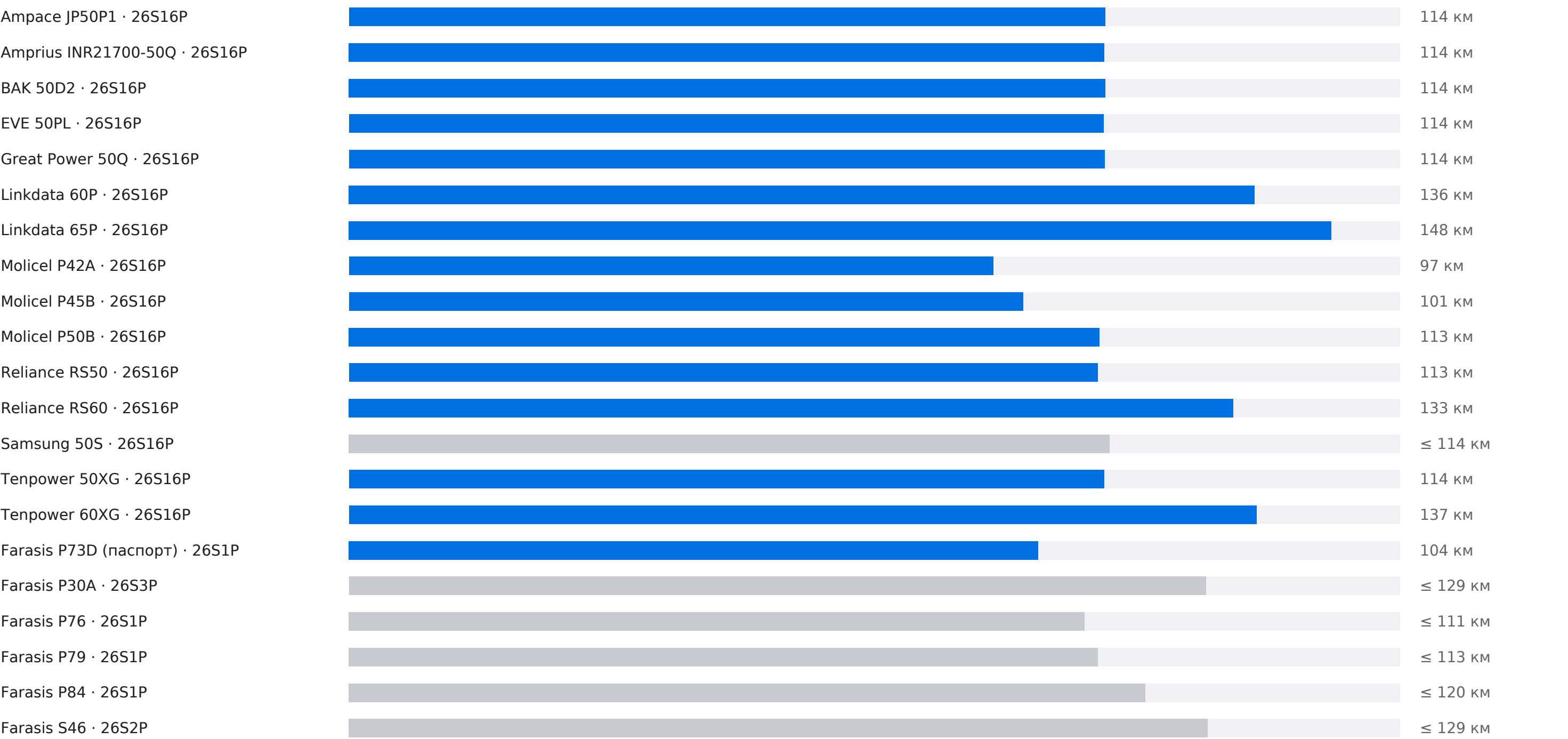
Время до первого снижения мощности и полное время до резерва показаны отдельно. Пробег — энергетический эквивалент по индексам BRP, а не сертифицированный WMTC. После снижения мощности соблюдение графика WMTC не подтверждается.

Численные температуры — предварительная модель средней температуры. Нет DCIR или применимого рейтинга тока — нет достоверного теплового прогноза. «Нет данных» не означает отсутствие нагрева.

Как читать отчёт: обзорные графики → сводка режимов → полный каталог компоновок → паспорта элементов → методика и источники → окончательный выбор. На сайте те же данные доступны с сортировкой и индивидуальными графиками.

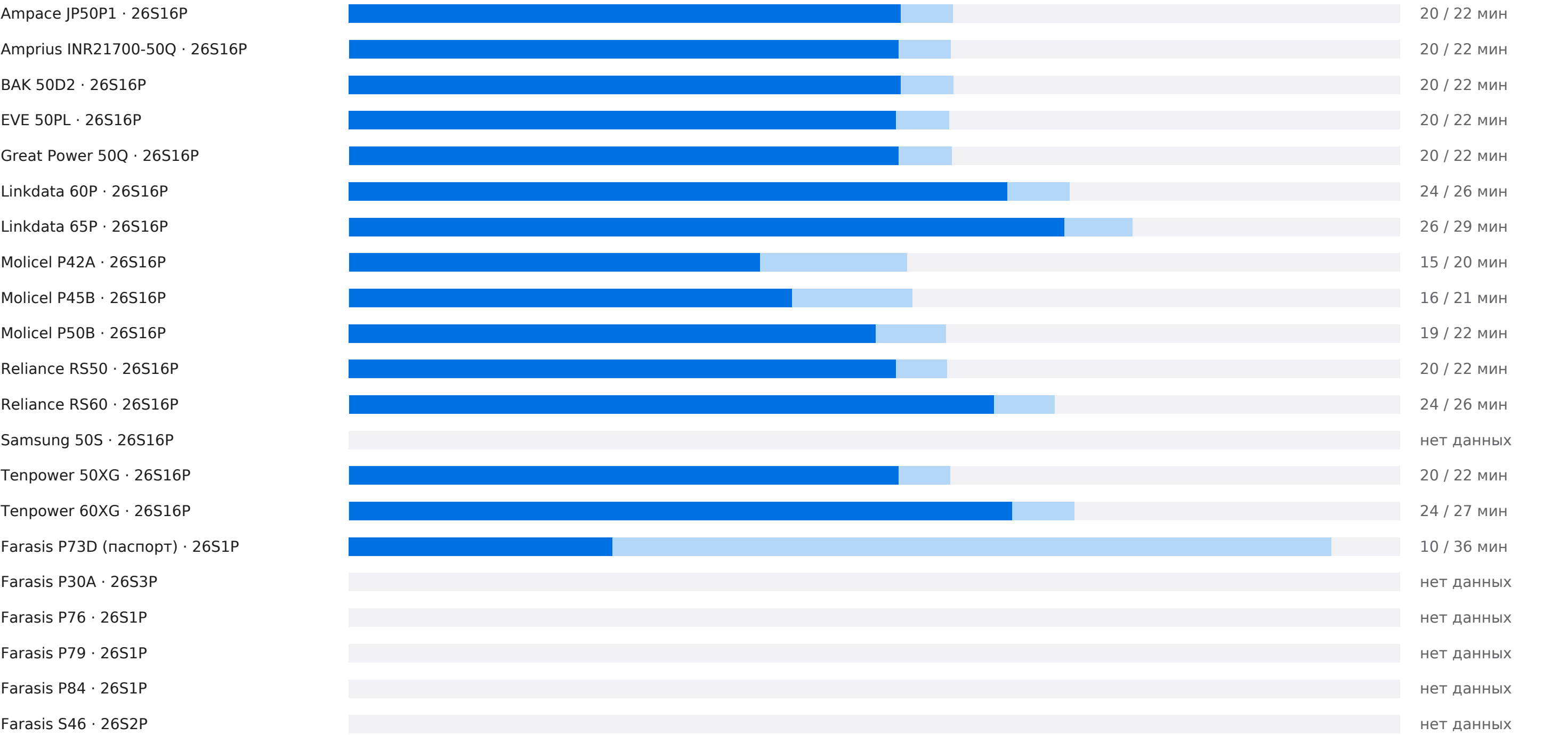
Расчётный энергетический эквивалент кандидатов

Два одинаковых блока одновременно; умеренный сценарий; G=5 Вт/К. Синий — расчёт выданной энергии с ограничениями. Серый — только граница 85% Еном, без доказанной токоотдачи и неизвестных потерь. Километры — энергетический эквивалент по индексу WMTC, не дорожный прогноз.



Время работы до ограничения мощности

Один блок; постоянный запрос 15 кВт на валу; G=5 Вт/К. Синий — до снижения запрошенной мощности более чем на 2%; светло-синий — работа после снижения до выбранного резерва. Модель не доказывает ресурс или отсутствие локального перегрева.



Тепловыделение при запросе 15 кВт

Среднее тепловыделение в ячейках одного блока за всю поездку с действующим ограничением мощности. Это не тепло при неизменных 15 кВт на всём протяжении. Неизвестные DCIR не заменены ACIR. Внешние потери линии проверяются отдельно.

Ampace JP50P1 · 26S16P		308 Вт
Amprius INR21700-50Q · 26S16P		373 Вт
BAK 50D2 · 26S16P		287 Вт
EVE 50PL · 26S16P		420 Вт
Great Power 50Q · 26S16P		342 Вт
Linkdata 60P · 26S16P		406 Вт
Linkdata 65P · 26S16P		340 Вт
Molicel P42A · 26S16P		789 Вт
Molicel P45B · 26S16P		771 Вт
Molicel P50B · 26S16P		715 Вт
Reliance RS50 · 26S16P		302 Вт
Reliance RS60 · 26S16P		337 Вт
Samsung 50S · 26S16P		нет данных
Tenpower 50XG · 26S16P		379 Вт
Tenpower 60XG · 26S16P		292 Вт
Farasis P73D (паспорт) · 26S1P		475 Вт
Farasis P30A · 26S3P		нет данных
Farasis P76 · 26S1P		нет данных
Farasis P79 · 26S1P		нет данных
Farasis P84 · 26S1P		нет данных
Farasis S46 · 26S2P		нет данных

Режимы: измеримые исходные данные

Один блок, 25 °C, G=5 Вт/К. Точность округления не означает точность модели. Тепло и температура из независимого DCIR имеют статус условного переноса на сборку.

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
Фото точной модели не найдено	Ampase JP50P1 · 26S16P	21700	75 / 35	20,2 / 22,2	308 / 37	40,8 / 44,8	20,2 / 34	SOC
Фото точной модели не найдено	Amprius INR21700-50Q · 26S16P	21700	75 / 35	20,2 / 22,1	373 / 40	40,8 / 44,7	20,2 / 36	SOC
 Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра	BAK 50D2 · 26S16P	21700	76 / 35	20,2 / 22,2	287 / 37	40,8 / 44,8	20,2 / 34	SOC
 Фото 50PL; партия может отличаться	EVE 50PL · 26S16P	21700	75 / 35	20,1 / 22,0	420 / 43	40,7 / 44,7	20,1 / 38	SOC
Фото точной модели не найдено	Great Power 50Q · 26S16P	21700	75 / 35	20,2 / 22,1	342 / 39	40,8 / 44,8	20,2 / 35	SOC
Фото точной модели не найдено	LG H51 · 26S16P	21700	76 / 35	9,8 / 32,6	567 / 55	39,9 / 44,6	11,4 / 49	рейтинг тока ячейки
 Фото продавца	LG INR21700-M50LT · 26S16P	21700	86 / 35	0,1 / 36,0	487 / 56	38,1 / 45,4	0,1 / 46	рейтинг тока ячейки

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
Фото точной модели не найдено	Linkdata 60P · 26S16P	21700	90 / 42	24,2 / 26,5	406 / 45	48,8 / 53,6	24,2 / 39	SOC
Фото точной модели не найдено	Linkdata 65P · 26S16P	21700	98 / 46	26,2 / 28,8	340 / 43	53,0 / 58,2	26,2 / 37	SOC
 Изображение производител я	Molicel M65A · 26S11P	21700	73 / 30	4,8 / 53,6	358 / 57	22,2 / 51,2	5,2 / 55	температура
 Изображение производител я	Molicel M65A · 26S12P	21700	78 / 33	5,8 / 54,9	368 / 57	26,8 / 52,6	6,4 / 55	температура
 Фото продавца	Molicel P42A · 26S16P	21700	64 / 30	15,1 / 20,5	789 / 55	33,8 / 38,8	16,4 / 50	температура
 Изображение производител я	Molicel P45B · 26S16P	21700	67 / 31	16,2 / 20,7	771 / 54	36,2 / 39,7	17,7 / 50	температура
 Изображение производител я	Molicel P50B · 26S15P	21700	70 / 33	17,2 / 21,4	711 / 54	37,8 / 41,5	18,5 / 49	температура
 Изображение производител я	Molicel P50B · 26S16P	21700	74 / 35	19,3 / 21,9	715 / 54	40,3 / 44,3	19,8 / 47	температура

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
 Фото RS50, DIY500AMP	Reliance RS50 · 26S16P	21700	75 / 35	20,1 / 22,0	302 / 38	40,4 / 44,4	20,1 / 35	SOC
Фото точной модели не найдено	Reliance RS60 · 26S16P	21700	88 / 41	23,7 / 25,9	337 / 41	47,8 / 52,4	23,7 / 36	SOC
 Фото ячейки, испытанной Batemo	Tenpower 50XG · 26S16P	21700	75 / 35	20,2 / 22,1	379 / 40	40,8 / 44,7	20,2 / 37	SOC
Фото точной модели не найдено	Tenpower 60XG · 26S16P	21700	91 / 42	24,3 / 26,6	292 / 39	49,0 / 53,8	24,3 / 35	SOC
 Изображение производител я	Molicel P30B · 26S25P	18650	70 / 33	18,7 / 20,4	615 / 48	38,0 / 41,7	18,7 / 42	SOC
 Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена	Farasis P73D (паспорт) · 26S1P	Pouch	73 / 32	9,7 / 36,1	475 / 56	36,2 / 41,0	11,5 / 54	температура

Весь каталог: энергия и компоновка

Исходный порядок: тип → производитель → модель. Масса обвязки оценочная: цилиндры +8–13 кг, рouch по сложности +8–15 кг. Полный жидкостный контур может потребовать дополнительной массы. Корпус — для дальнейшей проработки, не гарантированный минимум.

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обвязка до 40 кг
Фото точной модели не найдено	Ampase JP50P1 · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×211.4 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
Фото точной модели не найдено	Amprius INR21700-50Q · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,12 37,1–42,1	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×212.4 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,88
 Фото линейки БАК; 50D2 справа от центра	BAK 50D2 · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	28,70 36,7–41,7	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×212.2 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,30
 Фото 50PL; партия может отличаться	EVE 50PL · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	28,29 36,3–41,3	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×210.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,71
Фото точной модели не найдено	Great Power 50Q · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×212.4 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
Фото точной модели не найдено	LG H51 · 26S16P 21700	416	7,57 / 15,14	29,33 37,3–42,3	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×211.8 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,67
 Изображение из исследования	LG H52A · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	27,46 35,5–40,5	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.3 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,54

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Фото продавца	LG INR21700-M50LT · 26S16P 21700	416	7,57 / 15,14	28,37 36,4–41,4	3 яруса 9S/9S/8S, по 16 в группе; ≈201,4×358,9×212 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,63
Фото точной модели не найдено	Linkdata 60P · 26S16P 21700	416	8,99 / 17,97	28,29 36,3–41,3	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×212.4 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,71
Фото точной модели не найдено	Linkdata 65P · 26S16P 21700	416	9,73 / 19,47	29,20 37,2–42,2	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×213.0 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,80
 Изображение производител я	Lishen LR2170LE · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	31,20 39,2–44,2	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×212.1 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	8,80
 Изображение производител я	Molicel M65A · 26S11P 21700	286	6,69 / 13,38	21,31 29,3–34,3	3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×246,6×210,6 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	18,69
 Изображение производител я	Molicel M65A · 26S12P 21700	312	7,30 / 14,60	23,24 31,2–36,2	3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×269,1×210,6 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,76
 Фото продавца	Molicel P42A · 26S16P 21700	416	6,45 / 12,90	29,12 37,1–42,1	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×210.6 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,88

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Изображение производител я	MoliceL P45B · 26S16P 21700	416	6,74 / 13,48	29,12 37,1–42,1	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.6×359.1×210.5 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,88
 Изображение производител я	MoliceL P50B · 26S15P 21700	390	7,02 / 14,04	27,69 35,7–40,7	3 яруса 9S/9S/8S, шаг 22,5; ≈201,6×336,6×210,5 мм	Перспективно; масса на границе	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,31
 Изображение производител я	MoliceL P50B · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,54 37,5–42,5	3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×359,1×210,5 мм	Перспективно; масса на границе	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,46
 Фото RS50, DIY500AMP	Reliance RS50 · 26S16P 21700	416	7,41 / 14,83	27,87 35,9–40,9	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.0 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,13
Фото точной модели не найдено	Reliance RS60 · 26S16P 21700	416	8,76 / 17,52	29,74 37,7–42,7	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×210.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,26
 Фото из обзора	Samsung 50S · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
 Изображение из исследования	Samsung 50U · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Фото продавца	Tenpower 50SG · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,54 37,5–42,5	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×211.8 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,46
 Фото ячейки, испытанной Batemo	Tenpower 50XG · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,54 37,5–42,5	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.5×359.0×211.5 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,46
Фото точной модели не найдено	Tenpower 60XG · 26S16P 21700	416	8,99 / 17,97	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.5×359.0×211.5 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
 Фото из обзора	Molicel M35A · 26S22P 18650	572	7,15 / 14,30	27,46 35,5–40,5	3 яруса, до 11×18 мест, шаг 19,5; ≈213,6×350,1×195,6 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,54
 Изображение производителя	Molicel P30B · 26S25P 18650	650	7,02 / 14,04	30,55 38,5–43,5	3 яруса, до 11×20 мест, шаг 19,5; ≈213,6×389,1×195,6 мм	Тесно по глубине	230×420×340 Δ +0/+20/+0	9,45
 Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена	Farasis P73D (паспорт) · 26S1P Pouch	26	6,94 / 13,88	24,47 32,5–38,5	2 стопки ×13 рядом; тела 207,8×294,4×185,9 мм, выводы с двух сторон	Тела помещаются; выводы и прижим требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	15,53

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
Фото точной модели не найдено	Farasis S45A (паспорт) · 26S1P Pouch	26	4,35 / 8,71	16,56 24,6–30,6	2 стопки ×13; 101,4×320×249,5 мм	Геометрия возможна; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	23,44
Фото точной модели не найдено	Farasis S45A (паспорт) · 26S2P Pouch	52	8,71 / 17,42	33,12 41,1–47,1	2 стопки ×26; 202,8×320×249,5 мм	Шире исходного; оценка массы >40 кг	250×400×340 Δ +20/+0/+0	6,88
 Изображение из каталога	Farasis P30A · 26S3P Pouch	78	8,44 / 16,87	28,39 37,4–43,4	4 стопки: 21/18/21/18; 158×326×253,5 мм	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,61
 Изображение из каталога	Farasis P51B · 26S2P Pouch	52	9,74 / 19,47	29,80 38,8–44,8	4 стопки ×13, 2×2; 158×326×267,8 мм	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,20
 Изображение из каталога	Farasis P73 · 26S1P Pouch	26	6,93 / 13,86	24,47 32,5–38,5	2 стопки ×13; 208×294×184,6 мм по каталожным размерам	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить	230×400×340 Δ +0/+0/+0	15,53
 Изображение из каталога	Farasis P76 · 26S1P Pouch	26	7,24 / 14,48	25,26 33,3–39,3	2 стопки ×13; 211×294,4×187,85 мм по каталожным размерам	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	14,74
 Изображение из каталога	Farasis P79 · 26S1P Pouch	26	7,37 / 14,75	23,43 31,4–37,4	2 стопки ×13; 208×294×169,78 мм по каталожным размерам	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,57
 Изображение из каталога	Farasis P84 · 26S1P Pouch	26	7,84 / 15,68	24,96 33,0–39,0	2 стопки ×13; 208×294×180,7 мм по каталожным размерам	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить	230×400×340 Δ +0/+0/+0	15,04

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Изображение из каталога	Farasis S46 · 26S1P Pouch	26	4,23 / 8,45	13,65 21,6–27,6	2 стопки ×13; 79,3×322×231 мм	Перспективно	230×400×340 Δ +0/+0/+0	26,35
 Изображение из каталога	Farasis S46 · 26S2P Pouch	52	8,45 / 16,91	27,30 35,3–41,3	2 стопки ×26; 158,6×322×231 мм	Перспективно	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,70
Фото точной модели не найдено	LG Chem E61V · 26S1P Pouch	26	5,84 / 11,68	22,74 30,7–36,7	2 стопки по 13 рядом: 220×355×148.2 мм без выводов и прижима	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный	230×400×340 Δ +0/+0/+0	17,26
Фото точной модели не найдено	LG Chem E63B · 26S1P Pouch	26	5,86 / 11,71	23,08 31,1–37,1	2 стопки по 13 рядом: 228×310×195.0 мм без выводов и прижима	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,92
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A · 26S1P Pouch	26	6,04 / 12,07	23,32 31,3–37,3	2 стопки по 13 рядом: 208×350×152.1 мм без выводов и прижима	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,68
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A · 26S2P Pouch	52	12,07 / 24,15	46,64 54,6–60,6	2 стопки по 26: 208×350×304.2 мм без выводов и прижима	Не проходит 40 кг: только ячейки 46.64 кг	230×400×340 Δ +0/+0/+0	-6,64

Паспорта элементов и электрические ограничения

Фото служит идентификации модели; оно не подтверждает партию. В строках EVE 50PL масса выбранной редакции и независимый DCIR не принадлежат доказанно одному исполнению. На графике такой перенос условный. Сопротивление при разных длительностях импульса нельзя сравнивать как одну и ту же величину.

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
Фото точной модели не найдено	Ampase JP50P1 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,35 × 70,45 мм 72,0 г	40 А; условия в примечании; 60 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 5,6, 5,7 мОм; среднее 5.65 мОм В модели 5,65 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 40 А; 60 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 5.65 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC20]
Фото точной модели не найдено	Amprius INR21700-50Q 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,70 × 70,80 мм 70,0 г	40 А; условия в примечании; 100 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 6,92, 6,64 мОм; среднее 6.78 мОм В модели 6,78 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 40 А; 100 А только с температурным контролем до 75 °С. DCIR теста 6.78 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC21]
 Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра	BAK 50D2 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,45 × 70,75 мм 69,0 г	60 А с температурной отсечкой	ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте нет В модели 5,28 мОм; Независимый тест; условный перенос	Паспорт A/00: 4,95 А·ч номинально / 5,00 тип.; 60 А с отсечкой 80 °С, max 69 г. На карточке NKON строка 15 А относится по паспорту к максимальному заряду. DCIR 5,12–5,44 мОм измерен Mooch на двух образцах, возможно предсерийных; это не гарантия партии. [BAK]
 Фото 50PL; партия может отличаться	EVE 50PL 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,30 мм 68,0 г	70 А с температурной отсечкой	ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте нет В модели 7,60 мОм; Независимый тест; условный перенос	Выбрана редакция из NKON «2025»: min 5 А·ч, max 68 г, 70 А / рекомендованная отсечка 75 °С, абсолютная 80 °С. Старый PDF: min 4,8 А·ч, 72 г, 125 А / 80 °С. Тест серийной версии CCC (Mooch, январь 2026) с другим паспортом 50 А: DCIR 7,6 мОм. Перенос на предлагаемую партию условен; верх массы при 72 г выше на 1,66 кг/16P. [EVE25]
Фото точной модели не найдено	Great Power 50Q 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,70 × 70,80 мм 72,0 г	40 А; условия в примечании; 100 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 6,24 мОм; среднее 6.24 мОм В модели 6,24 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 40 А; 100 А только с температурным контролем до 76 °С. DCIR теста 6.24 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC22]
Фото точной модели не найдено	LG H51 21700	5,00 А·ч 3,64 В	Ø21,27 × 70,60 мм 70,5 г	20 А; условия в примечании	DCIR 20±6 мОм, 25 °С / 50% SOC / 0,5C / 10 с; ACIR 12±6 В модели 20,00 мОм; Паспорт	LG Rev.3, 17.10.2024, promotional/TBD. Ток: 25 А при 10...25 °С; 20 А при 25...45 °С; 7,5 А выше 45 °С (до пределов среды/поверхности). H51 ≠ H51T. Для field use отсечка 2,85 В, для паспортной энергии 2,50 В. Масса max 70,5 г, TBD. [H51]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение из исследования	LG H52A 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,40 × 70,42 мм 66,0 г	40 А по исследованию	Открытого паспортного DCIR не найдено	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 66 г, 40 А с тепловым ограничением 80 °С. Исходный паспорт LG не получен; ток не помечен как подтверждённый производителем. Их модель охлаждаемой отдельной ячейки не переносится на герметичный блок. [H52A]
 Фото продавца	LG INR21700-M50LT 21700	4,80 А·ч 3,69 В	Ø21,44 × 70,65 мм 68,2 г	14 А; условия в примечании	DCIR 23±6 мОм; ACIR 15±6 мОм В модели 23,00 мОм; Паспорт	DCIR: 25 °С, 50% SOC, 0,5C/10 с. 14,4 А при 10–25 °С; 7,2 А при 25–55 °С. 4,8 А·ч — база C-rate, не отдельная паспортная ёмкость. Энергия: 18,2 Вт·ч/ячейку. [LG]
Фото точной модели не найдено	Linkdata 60P 21700	6,00 А·ч 3,60 В	Ø21,35 × 70,80 мм 68,0 г	30 А; условия в примечании; 60 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 7,36 мОм; среднее 7.36 мОм В модели 7,36 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 30 А; 60 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 7.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC23]
Фото точной модели не найдено	Linkdata 65P 21700	6,50 А·ч 3,60 В	Ø21,70 × 71,00 мм 70,2 г	25 А; условия в примечании; 52 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 6,28, 6,16 мОм; среднее 6.22 мОм В модели 6,22 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 25 А; 52 А только с температурным контролем до 70 °С. DCIR теста 6.22 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC24]
 Изображение производителя	Lishen LR2170LE 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,30 × 70,70 мм 75,0 г	45 А с температурной отсечкой	ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25 °С; DCIR не указан	Паспорт REV0 19.07.2025: max 45 А с отсечением 80 °С, масса bare ≤75 г. Официальная веб-карточка пишет 30 А: редакции не согласованы. При 25/30 А паспорт гарантирует лишь ≥60/40% ёмкости относительно 10 А. До согласования партии силовая пригодность условна; 85% энергии под высоким током не гарантированы. [LRLE]
 Изображение производителя	Molicel M65A 21700	6,50 А·ч 3,60 В	Ø21,55 × 70,21 мм 74,5 г	26 А; условия в примечании	DCIR ≤25 мОм (50% SOC); ACIR ≤11,5 мОм В модели 25,00 мОм; Паспорт	26 А с отсечением 90 °С. DCIR ≤25 мОм: в модели верхняя паспортная граница. 12P ограничивает пик ниже 30 кВт по мере разряда. [M65]
 Фото продавца	Molicel P42A 21700	4,20 А·ч 3,60 В	Ø21,70 × 70,20 мм 70,0 г	45 А; условия в примечании	DCIR 16 мОм, 10 А / 1 с; ACIR 10 мОм, 1 кГц В модели 16,00 мОм; Паспорт	Паспорт: 45 А continuous, разряд −40...60 °С. 15,5 Вт·ч — отдельное паспортное значение. DCIR измерен импульсом 1 с; сравнение с 10-секундными значениями других ячеек условно. [P42]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение производителя	Molice P45B 21700	4,50 А·ч 3,60 В	Ø21,55 × 70,15 мм 70,0 г	45 А; условия в примечании	DCIR тип. 15 мОм при 50% SOC; ACIR 7 мОм при 30% SOC В модели 15,00 мОм; Паспорт	Паспорт v1.4: 45 А с отсечением 80 °С. На странице продукта DCIR 13,8 мОм; для расчёта выбран паспорт 15 мОм. Согласовать редакцию поставки. Максимальная масса 70 г. [P45]
 Изображение производителя	Molice P50B 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,55 × 70,15 мм 71,0 г	60 А; условия в примечании	DCIR тип. 12,8 мОм (50% SOC); ACIR 6,5 мОм В модели 12,80 мОм; Паспорт	60 А с отсечением при 80 °С поверхности. Это условие рейтинга ячейки, а не разрешённая целевая температура готового блока. Масса взята максимальная. [P50]
 Фото RS50, DIY500AMP	Reliance RS50 21700	4,95 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,35 мм 67,0 г	70 А с температурной отсечкой	ACIR ≤4 мОм; DCIR в паспорте нет В модели 5,54 мОм; Независимый тест; условный перенос	Паспорт A1-3: минимум 4,95 А·ч, 70 А с отсечкой 80 °С; ACIR ≤4 мОм. Принята минимальная ёмкость. Mooch, партия G3E (март 2026): DCIR 5,52–5,56 мОм; образцы предоставлены производителем. [RS50]
Фото точной модели не найдено	Reliance RS60 21700	5,85 А·ч 3,60 В	Ø21,35 × 70,30 мм 71,5 г	30 А; условия в примечании; 50 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 6,16 мОм; среднее 6.16 мОм В модели 6,16 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 30 А; 50 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 6.16 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC25]
 Фото из обзора	Samsung 50S 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,62 мм 72,0 г	25 А; условия в примечании; 45 А с температурной отсечкой	ACIR ≤14 мОм, 1 кГц; DCIR не указан	25 А непрерывно; 45 А с отсечкой 80 °С. При 26S16P и 30 кВт на валу около 19,6–23,8 А/яч. при 109,2–90 В под нагрузкой. Ресурсный тест 25 А: ≥2,94 А·ч после 250 циклов (60%, не 80% SOH). [S50S]
 Изображение из исследования	Samsung 50U 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,40 × 70,62 мм 72,0 г	60 А по исследованию	Открытого паспортного DCIR не найдено	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 72 г, 60 А с отсечением 80 °С. Исходный паспорт Samsung не получен. Не переносить результаты охлаждаемой лабораторной модели на закрытый блок; 60 А не означают полный разряд без перегрева. [S50U]
 Фото продавца	Tenpower 50SG 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,35 × 70,60 мм 71,0 г	20 А; условия в примечании	ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25±3 °С; DCIR не указан	20 А непрерывно; температура поверхности до 60 °С. При 26S16P полный пик 30 кВт возможен только около полного заряда и с малой просадкой, далее снижается. Не путать с 50XG. [T50SG]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Фото ячейки, испытанной Batemo	Tenpower 50XG 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,50 × 70,50 мм 71,0 г	40 А; условия в примечании; 90 А с температурной отсечкой	Mooch: DCIR 6.7/7.1 мОм при полном заряде; среднее 6.9 В модели 6,90 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch, 24.10.2025: возможная предсерия без CCC, 40 А непрерывно и 90 А только до 75 °С. Масса/габариты — максимумы из паспорта, приведённые автором. Batemo: образец 69.1 г, Ø21.3×70.2 мм, 18.4 Вт·ч С/10; 35.4 А по методике до 72 °С, пик 49.8 А на 5 мин до 80 °С. Условия различаются. Модель использует 5 А·ч, 3.6 В, 71 г и независимый DCIR 6.9; это предварительный перенос на батарею. [T50XG]
Фото точной модели не найдено	Tenpower 60XG 21700	6,00 А·ч 3,60 В	Ø21,50 × 70,50 мм 72,0 г	35 А; условия в примечании; 60 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 5,4, 5,32 мОм; среднее 5.36 мОм В модели 5,36 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 35 А; 60 А только с температурным контролем до 75 °С. DCIR теста 5.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC26]
 Фото из обзора	Molicel M35A 18650	3,45 А·ч 3,60 В	Ø18,60 × 65,20 мм 48,0 г	10 А; условия в примечании	DCIR/ACIR в листе не указаны	3,45 А·ч и 12,5 Вт·ч тип. 22P: сумма непрерывных рейтингов 220 А, недостаточно для самостоятельных 30 кВт на валу. [M35]
 Изображение производителя	Molicel P30B 18650	3,00 А·ч 3,60 В	Ø18,60 × 65,20 мм 47,0 г	30 А; условия в примечании	DCIR тип. 17 мОм (50% SOC); ACIR 8 мОм В модели 17,00 мОм; Паспорт	30 А с отсечением поверхности 80 °С. 650 ячеек требуют развитой системы соединений, контроля качества сварки и отвода тепла. [P30]
 Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена	Farasis IMP14294105P73D Pouch	73,00 А·ч 3,66 В	294,40×103,90×14,30 мм 941,0 г	220 А; условия в примечании; 325 А / 10 с	DCIR 1,16–1,37 мОм; модель использует верхнюю границу В модели 1,37 мОм; Паспорт	25 °С / 30% SOC / 73 А / 10 с. 220 А длительно и 325 А только на 10 с при 25 °С. Номинальное напряжение для расчёта = 267 Вт·ч / 73 А·ч. Размеры тела; выводы учесть отдельно. Численный режим использует 220 А, не 10-секундный пик; перенос DCIR и общих карт на другую температуру/SOC предварительный. [P73D]
Фото точной модели не найдено	Farasis MP08160231S45A Pouch	44,90 А·ч 3,73 В	249,50×160×7,80 мм 637,0 г	135 А; условия в примечании; 216 А / 10 с	DCIR тип. 2,31 мОм; ACIR 1,23 мОм В модели 2,31 мОм; Паспорт	DCIR: ~55% SOC, 25 °С, 1C/10 с. При 50% SOC: 60 с =131,66 А; максимум карты 193,37 А. 3C=135 А по базе 1C=45 А; рекомендованный заряд 4,30 В. Энергия ниже рассчитана для паспортного теста с зарядом 4,35 В. [SUP]
 Изображение из каталога	Farasis P30A Pouch	30,90 А·ч 3,50 В	326×79×6,50 мм 364,0 г	309 А / 10 с	DCIR не опубликован	10C/10 с при 25 °С, 50% SOC. Не путать с цилиндрической Molicel P30B. [F26A]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение из каталога	Farasis P51B Pouch	51,30 А·ч 3,65 В	326×79×10,30 мм 573,0 г	410 А / 10 с	DCIR не опубликован	8С/10 с при 25 °С, 50% SOC. Полная длина с выводами должна быть подтверждена. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P73 Pouch	73,00 А·ч 3,65 В	294×104×14,20 мм 941,0 г	365 А / 10 с	DCIR не опубликован	Противоположные выводы; 365 А только 10 с при 25 °С / 50% SOC. Для 30 кВт на валу нужно ≥94 В под нагрузкой даже без запаса; длительный режим не подтверждён. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P76 Pouch	76,30 А·ч 3,65 В	294,40×105,50×14,45 мм 971,5 г	282 А / 10 с	DCIR не опубликован	3,7С/10 с: 282,31 А. Предыдущая запись 365×125×12 мм не соответствует этому каталожному P76. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P79 Pouch	79,00 А·ч 3,59 В	294×104×13,06 мм 901,0 г	474 А / 10 с	DCIR не опубликован	6С/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,06 мм. V×Ah/масса даёт ~315 Вт·ч/кг, каталог пишет 284: запросить уточнение. Полный монтажный чертёж нужен для выводов и прижима. [F26M]
 Изображение из каталога	Farasis P84 Pouch	84,00 А·ч 3,59 В	294×104×13,90 мм 960,0 г	504 А / 10 с	DCIR не опубликован	6С/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,9 мм. V×Ah/масса даёт ~314 Вт·ч/кг против каталожных 301. Нужны актуальный паспорт, DCIR и монтажный чертёж. [F26M]
 Изображение из каталога	Farasis S46 Pouch	45,80 А·ч 3,55 В	231×161×6,10 мм 525,0 г	458 А / 10 с	DCIR не опубликован	NCM9 / Si-graphite. Импульс только при 25 °С, 50% SOC. Каталожные размеры без подтверждённого полного чертежа. [F26A]
Фото точной модели не найдено	LG Chem E61V Pouch	61,00 А·ч 3,65 В	355×110×11,40 мм 874,7 г	128 А по исследованию	Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены	Batemo: элемент из Audi e-tron 2019; 61 А·ч nominal, 224.7 Вт·ч измерено С/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 128/295 А и мощности 428/978 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из С/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE61V]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
Фото точной модели не найдено	LG Chem E63B Pouch	60,00 А·ч 3,65 В	310×114×15 мм 887,8 г	71 А по исследованию	Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены	Batemo: элемент из Hyundai KONA 2018; 60 А·ч nominal, 225.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 70.7/237 А и мощности 248/833 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE63B]
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A Pouch	65,00 А·ч 3,65 В	350×104×11,70 мм 897,0 г	121 А по исследованию	Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены	Batemo: элемент из Porsche Taycan 2020; 65 А·ч nominal, 232.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 121/297 А и мощности 408/1040 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE66A]

Сопротивление последовательной ветви и линии

r — DCIR одной ячейки в мОм. Ветвь: $Ns \times r$; эквивалент всей сборки: $Ns/Np \times r$. Линия дополнительно включает условный 1 мОм внешних проводников и коммутации. При неизвестном DCIR приведена формула, численного прогноза тепла нет.

Сборка	Источник DCIR	DCIR, мОм	Ветвь, мОм	Сборка + линия, мОм	Ток ячейки для 30 кВт при $U_{ном}$
Ampase JP50P1 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,65	146,90	10,18	22,9 А / 93,6 В
Amprius INR21700-50Q · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,78	176,28	12,02	22,9 А / 93,6 В
BAK 50D2 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,28	137,28	9,58	22,9 А / 93,6 В
EVE 50PL · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	7,60	197,60	13,35	22,9 А / 93,6 В
Great Power 50Q · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,24	162,24	11,14	22,9 А / 93,6 В
LG H51 · 26S16P	Паспорт	20,00	520,00	33,50	22,6 А / 94,6 В
LG H52A · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	1,625r + 1	22,9 А / 93,6 В
LG INR21700-M50LT · 26S16P	Паспорт	23,00	598,00	38,38	22,3 А / 95,9 В
Linkdata 60P · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	7,36	191,36	12,96	22,9 А / 93,6 В
Linkdata 65P · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,22	161,72	11,11	22,9 А / 93,6 В
Lishen LR2170LE · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	1,625r + 1	22,9 А / 93,6 В
Molicel M65A · 26S11P	Паспорт	25,00	650,00	60,09	33,3 А / 93,6 В
Molicel M65A · 26S12P	Паспорт	25,00	650,00	55,17	30,5 А / 93,6 В
Molicel P42A · 26S16P	Паспорт	16,00	416,00	27,00	22,9 А / 93,6 В
Molicel P45B · 26S16P	Паспорт	15,00	390,00	25,38	22,9 А / 93,6 В
Molicel P50B · 26S15P	Паспорт	12,80	332,80	23,19	24,4 А / 93,6 В
Molicel P50B · 26S16P	Паспорт	12,80	332,80	21,80	22,9 А / 93,6 В
Reliance RS50 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,54	144,04	10,00	22,9 А / 93,6 В
Reliance RS60 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,16	160,16	11,01	22,9 А / 93,6 В

Сборка	Источник DCIR	DCIR, мОм	Ветвь, мОм	Сборка + линия, мОм	Ток ячейки для 30 кВт при Uном
Samsung 50S · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	1,625r + 1	22,9 A / 93,6 B
Samsung 50U · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	1,625r + 1	22,9 A / 93,6 B
Tenpower 50SG · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	1,625r + 1	22,9 A / 93,6 B
Tenpower 50XG · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,90	179,40	12,21	22,9 A / 93,6 B
Tenpower 60XG · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,36	139,36	9,71	22,9 A / 93,6 B
Molicel M35A · 26S22P	Нет DCIR	—	26r	1,182r + 1	16,7 A / 93,6 B
Molicel P30B · 26S25P	Паспорт	17,00	442,00	18,68	14,7 A / 93,6 B
Farasis P73D (паспорт) · 26S1P	Паспорт	1,37	35,62	36,62	360,6 A / 95,1 B
Farasis S45A (паспорт) · 26S1P	Паспорт	2,31	60,06	61,06	353,6 A / 97,0 B
Farasis S45A (паспорт) · 26S2P	Паспорт	2,31	60,06	31,03	176,8 A / 97,0 B
Farasis P30A · 26S3P	Нет DCIR	—	26r	8,667r + 1	125,6 A / 91,0 B
Farasis P51B · 26S2P	Нет DCIR	—	26r	13,000r + 1	180,7 A / 94,9 B
Farasis P73 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 A / 94,9 B
Farasis P76 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 A / 94,9 B
Farasis P79 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	367,4 A / 93,3 B
Farasis P84 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	367,4 A / 93,3 B
Farasis S46 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	371,5 A / 92,3 B
Farasis S46 · 26S2P	Нет DCIR	—	26r	13,000r + 1	185,8 A / 92,3 B
LG Chem E61V · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 A / 94,9 B
LG Chem E63B · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 A / 94,9 B
LG Chem E66A · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 A / 94,9 B

Сборка	Источник DCIR	DCIR, мОм	Ветвь, мОм	Сборка + линия, мОм	Ток ячейки для 30 кВт при Uном
LG Chem E66A · 26S2P	Нет DCIR	—	26r	13,000r + 1	180,7 А / 94,9 В

Расчёт энергетического эквивалента

WMTC (Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle) — стандартизованный график скорости во времени для мототехники: остановки, разгоны, равномерное движение и торможения. График воспроизводят на стенде с заданной инерцией и сопротивлением движению. Низко-, средне- и высокоскоростные части применяются по классу машины; это не правило о долях времени на определённой мощности. UN GTR №2 первоначально описывает испытания выбросов и расхода топлива [[WMTC](#)].

BRP указывает для Outlander Electric 2026 батарею 8,9 кВт·ч, 80 км по WMTC и около 50 км average utility, сухую массу 398 кг, 20 кВт длительно / 35 кВт максимум и жидкостное охлаждение. Продолжительность пика и обязательные паузы в спецификации не приведены. Режим вашего двигателя 15/30 кВт нельзя вывести из одной лишь системы охлаждения BRP [[BRP](#)].

В этом исследовании индексы 111,25 и 178 Вт·ч/км получены из 8,9 кВт·ч / 80 и / 50 км. Это отношения заявленной энергии к пробегу BRP, а не измеренные расходы с клемм. На графике «WMTC: энергетический эквивалент» показано Евыданная / 0,11125. Рабочий эквивалент равен Евыданная / 0,178; тяжёлый маршрут оценивается при условных 250–400 Вт·ч/км.

Евыданная рассчитывается с просадкой, потерями и ограничением мощности. Использование индекса BRP для энергии на клеммах — дополнительное предположение: полезный буфер BRP неизвестен. Если контроллер снижает тягу, машина уже может не выдерживать заданный график скорости. Поэтому число километров остаётся энергетическим ориентиром, а не доказанным результатом WMTC. Реальный пробег требует дорожной нагрузки, карты КПД и измерений маршрута.

Для ячеек без DCIR или карты длительного тока показана только граница по энергии: 85% Еном / индекс. Она не учитывает неизвестный нагрев и не подтверждает возможность пройти этот путь. Ниже отдельно указано, каких данных не хватает. К коэффициентам BRP не добавляется отдельный бонус рекуперации.

Модель ограничения мощности

Расчёт идёт от мощности на валу. Приняты КПД двигателя с контроллером 88% и вспомогательная нагрузка 200 Вт: $РАКБ = P_{вал} / 0,88 + 0,20$ кВт. Если ваши 15/30 кВт означают электрическую мощность контроллера, токи будут ниже. При 30 кВт на валу батарея отдаёт около 34,29 кВт; ток — 314 А при 109,2 В, 343 А при 100 В и 381 А при 90 В под нагрузкой. Для 26S16P это 19,6 / 21,4 / 23,8 А на ячейку. На 15 кВт — 158 / 172 / 192 А на блок.

109,2 В — верх заряда 26S по 4,2 В без нагрузки. В момент разгона напряжение ниже на $I \times R$. 90 В означает средние 3,462 В на группу под нагрузкой, но не фиксированный SOC. Старая, холодная или более резистивная ячейка достигает 90 В раньше. Реальная система должна смотреть на самую слабую последовательную группу, максимальную температуру и оценку SOC, а не только на сумму напряжений.

Для сопоставления выбрана проектная карта: потолок 30 кВт при SOC $\geq 50\%$; плавно до 15 кВт при 20% и до 5 кВт при 10%. Это консервативный сценарий управления, а не требование производителей и не доказательство, что ниже 50% ячейка не держит ток. Для выбора иной границы нужна карта допустимой мощности конкретной ячейки по SOC, температуре и длительности импульса.

Температурный потолок запроса: 30 кВт до 45 °С, плавно 5 кВт при 55 °С и ноль при 60 °С. Отдельно действует более строгая температурная карта изготовителя, например у LG H51. Универсального снижения мощности при 90 В нет. Ток ограничивается так, чтобы расчётное напряжение каждой одинаковой группы оставалось не ниже 3,0 В. Этот нижний предел — явно выбранное допущение модели, а не паспортный предел всех элементов. Эти предварительные пороги не являются готовыми настройками BMS; для неодинаковых групп требуется дополнительный запас.

BMS рассчитывает допустимый ток разряда и заряда, а контроллер ограничивает потребление по CAN или другому согласованному интерфейсу. Обычная BMS, которая умеет только отключать MOSFET/контактор, не обеспечивает плавного снижения тяги. Нужны fail-safe при потере связи, ограничение рекуперации по напряжению/SOC/температуре и независимое аварийное отключение. Фазный ток двигателя не равен батарейному.

Напряжение под нагрузкой	15 кВт на валу: ток блока	30 кВт на валу: ток блока	30 кВт: ток ячейки 16P
109.2 В	157,9 А	314,0 А	19,6 А
105 В	164,2 А	326,6 А	20,4 А
100 В	172,5 А	342,9 А	21,4 А
95 В	181,5 А	361,0 А	22,6 А
90 В	191,6 А	381,0 А	23,8 А
85 В	202,9 А	403,4 А	25,2 А

Все строки показывают требуемый ток до ограничений по току ячейки, SOC и температуре. Ни 90 В, ни 85 В не считаются универсальным порогом мощности. Напряжение после отдыха и напряжение при полном газе не взаимозаменяемы.

Тепловая модель и область её применимости

На каждом шаге решается $P = I \times (U_{xx} - I \times R)$, затем ток ограничивается паспортным рейтингом и выбранными картами SOC, температуры и напряжения. SOC уменьшается по интегралу тока. Работа начинается при 95% SOC и 25 °C, заканчивается при 10% SOC либо исчерпании 85% номинальной энергии как консервативного внутреннего энергетического бюджета. Из этого бюджета потери вычитаются один раз.

Тепло ячеек: $P_{\text{тепл}} = \sum \text{доля} \times I^2 \times R_{\text{ячеек}}$. $R_{\text{ветви}} = N_s \times r$; $R_{\text{борки}} = N_s / N_p \times r$; $R_{\text{линии}} = R_{\text{борки}} + 1 \text{ мОм}$. Дополнительный 1 мОм для шин, соединений, кабелей и коммутации — условие расчёта, а не установленное сопротивление вашего блока. В температуре учтено тепло ячеек; внешние потери уменьшают отдаваемую энергию, но нагрев BMS/разъёмов нужно проверять отдельно.

Температура считается по $C \times dT/dt = P_{\text{тепл}} - G \times (T - 25)$. Приняты $C = \text{масса ячеек} \times 1000 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{K)}$ и $G = 5 \text{ Вт/K}$ для слабого теплоотвода; вариант $G = 20 \text{ Вт/K}$ показывает эффект улучшенного теплоотвода. Значения G не измерены, их нельзя автоматически приписать любому закрытому корпусу или жидкостному контуру. Расчёт показывает среднюю температуру; горячая точка внутри модуля может быть выше.

Кривая $U_{xx}(\text{SOC})$ общая и условная, от 4,2 до 2,5 В; это не измеренная карта каждой модели. DCIR ниже 50% SOC условно растёт до 1,6 начального значения при 10%. Влияние нагрева на DCIR, поляризация, энтропийное тепло, разброс ячеек и старение не идентифицированы. Результат — предварительный отбор, с чувствительностью к сопротивлению, а не прогноз с точностью до десятых градуса [THERM].

У BAK 50D2, RS50 и EVE 50PL паспорт содержит ACIR, а для модели использован отдельно обозначенный DCIR из независимого теста. ACIR нельзя подставлять вместо DCIR. У P50B паспорт даёт 12,8 мОм, Moosh измерил 8,2 мОм; это разные процедуры и образцы, поэтому паспортная оценка нагрева выше. Без одинакового теста DCIR всех кандидатов нельзя ранжировать их с лабораторной точностью.

Умеренный сценарий: 10% времени без тяги, 75% при 3 кВт, 12% при 10 кВт и 3% при запросе 30 кВт. Активный: 5% / 45% / 35% / 15% при 0 / 5 / 15 / 30 кВт. Это инженерные сценарии, не статистика владельцев и не WMTC. Тепло усреднено по долям; последовательность отдельных импульсов не моделируется. Постоянный запрос 30 кВт — проверочный режим батареи, не разрешение длительной работы двигателя на пике.

Сборка	0,75×R: мин полный / Т конца	1,5×R: мин полный / Т конца
BAK 50D2 · 26S16P	20,3 / 33,9 °C	20,1 / 43,2 °C
EVE 50PL · 26S16P	20,2 / 38,1 °C	19,8 / 51,9 °C
Molicel P50B · 26S16P	20,0 / 46,6 °C	13,2 / 55,4 °C
Reliance RS50 · 26S16P	20,2 / 34,6 °C	19,8 / 44,4 °C

Чувствительность для запроса 15 кВт, одного блока, G=5. Множители сопротивления выбраны для проверки устойчивости вывода, не являются доверительным интервалом измерений.

Данные независимых испытаний

В сравнении Nelvick Berrios на 40 A RS50 отдал 17,24 Вт·ч при максимуме 74,3 °C, EVE 50PL — 16,53 Вт·ч / 72,5 °C; P50B — 13,45 / 86,0, Samsung 50S — 5,77 / 86,7. Это публикация продавца DIY500AMP и тест конкретных экземпляров. Температуры последних двух превышают паспортную отсечку 80 °C, поэтому такой результат нельзя считать штатным допустимым режимом. В тесте участвовал BAK 45D, не BAK 50D2 [TEST40].

На 20 A найден оригинальный тест HKJ / Lygte для Molicel P42A с графиками напряжения, энергии и температуры. Для Samsung 50S найден повторный тест Mooch: при 25 A до 2,5 В температура превысила 85 °C, автор рекомендует не более 20 A длительно. Испытана прежняя версия 50S, это не тест 50S2. Полностью сопоставимого открытого сравнения всех наших моделей на 20 и 25 A с одинаковой оснасткой не найдено [TEST20, TEST25].

В паспорте Reliance RS50 есть разряд на 20 A: относительная ёмкость ≥96%; на 30 A ≥95% при заданных условиях. Это не равно сохранению такой же доли энергии. Свежий повторный тест Mooch (партия G3E, март 2026) даёт DCIR 5,52–5,56 мОм. У BAK 50D2 измерены 5,12–5,44 мОм на двух, возможно предсерийных, образцах. Эти данные обосновывают отбор на испытание, но не гарантируют параметры всей партии [RS50, TRS, TBAK].

EVE 50PL нельзя описывать единственным числом «125 A». В NKON одновременно размещены старый PDF с 125 A / max 72 г и документ «2025» с 70 A / max 68 г. У Mooch в январе 2026 испытана серийная CCC-версия с паспортом 50 A и DCIR 7,6 мОм. Модель использует этот измеренный DCIR как условный ориентир и лимит 50 A; массу 68 г — по выбранному PDF. Поставщик должен подтвердить, что эти данные применимы к предлагаемому исполнению [EVE25, EVEOLD, TEVE].

Паспорт P50B в «Документах» NKON подтверждает 71 г max, 60 A с отсечкой 80 °C и DCIR 12,8 мОм. Заголовок карточки «50 A» и разные массы в её полях не заменяют PDF. По LG M50LT, H51 и Tenpower 50SG использованы документы изготовителей, опубликованные NKON. Для Samsung 50U и LG H52A сохранён статус предварительных данных из About:Energy; полного открытого паспорта на поставку нет [NKP50, LG, H51, T50SG, S50U, H52A].

Ток	Ячейки	Источник	Результат / ограничение
20 A	Molicel P42A	HKJ / Lygte	Есть отдельный температурный график 20 A; одиночная ячейка, не закрытый блок.
25 A	Samsung 50S	Mooch, 2022	Более 85 °C к разряду до 2,5 В; автор рекомендует ≤20 A длительно.
20 / 30 A	Reliance RS50	Паспорт A1-3	≥96% / ≥95% относительной ёмкости; это не сравнение энергии разных марок.
40 A	RS50 / 50PL / P50B / 50S	Nelvick, 2025	Сопоставление энергии и температуры; версии и превышение 80 °C ограничивают перенос.
Разные токи	RS50 / BAK 50D2 / 50PL	Mooch, 2026	Измеренный DCIR и свежие партии. Единого сопоставимого набора на 20–25 A для всех моделей нет.

Корпус, термостатирование и параллельная работа блоков

Наружный объём 230×400×340 мм — 31,28 л. Для 26S16P на 21700 предварительная схема: три яруса 9S / 9S / 8S, шаг центров 22,5 мм; голая сетка около 202×359×212 мм. При стенке 2 мм остаётся около 24 мм суммарно по ширине и 37 мм по глубине. Этого нельзя заранее обещать для любой шины, оболочки и теплоотвода.

Предлагаемый корпус означает отправную точку CAD, а не подтверждённый сборочный чертёж.

В массу цилиндрического блока добавлены 8–13 кг на корпус, фиксаторы/изоляцию, токоведущие детали, BMS/контакты, предзаряд, предохранитель, разъёмы, датчики, обогрев и ручки. Это оценочный резерв. Полный жидкостный контур может добавить ещё 2–5 кг сверх него. Для лимита 40 кг допустимая масса всей обвязки у 26S16P: RS50 около 12,13 кг, BAK 50D2 11,30 кг, EVE 50PL 11,71 кг при 68 г/ячейку, P50B 10,46 кг.

У rouch усилие прижима задаёт изготовитель. Межъярусные рамки должны передавать вес на корпус, а не через нижнюю ячейку или выводы; ориентация сама по себе этого не решает. Нужны допуски и рост толщины в конце ресурса, безопасная зона выводов, изоляция от корпуса и компенсация вибраций. Farasis P73/P79/P84 имеют каталожную ширину около 104 мм, не 363,4 мм. Все три каталожных размера известны и приведены в таблице. Рабочий чертёж нужен отдельно для монтажных припусков, выводов и прижима.

Закрытый корпус требует проводящего пути от ячеек к охлаждаемой поверхности: распределяющие пластины или профиль, электрически изолирующий тепловой интерфейс, затем корпус/холодная плита. Воздух внутри и мягкий теплоизолирующий наполнитель сами по себе не охлаждают. Внешний радиатор с насосом помогает только при рассчитанном тепловом контакте; для съёмности нужны подходящие разъёмы и, при жидкости, сухие быстроразъёмы.

Обогрев: распределённые нагреватели на теплопроизводящих пластинах, несколько датчиков в холодных и горячих зонах и независимый ограничитель. Не клеить мощный локальный нагреватель к rouch. Для 30 кг ячеек подъём от –20 до +10 °C при условных 1000 Дж/(кг·K) требует 0,25 кВт·ч без потерь; нагреватель 200 Вт — минимум 75 минут. Корпус и теплоутечки увеличат время и расход. Заряд и рекуперация разрешаются только по температурной карте конкретного элемента.

Два одинаковых блока одновременно делят ток примерно пополам: тепло каждого при том же сопротивлении падает примерно вчетверо. Последовательная смена блоков такой выгоды не даёт. Перед параллельным подключением выравнивают напряжения; нужны предзаряд, контактное управление и отдельная защита каждого блока. Произвольный «диодный объединитель» может блокировать рекуперацию. При отключении одного блока контроллер немедленно пересчитывает лимит оставшегося.

26S16P — 416 элементов и около 94 В номинально для 3,6-вольтовых ячеек. 16S26P — около 58 В номинально: порядок S/P критичен. Название DALY и кабель 50–70 мм² не подтверждают пригодность сборки. Нужны конкретная BMS, поддержка динамических лимитов, рейтинг коммутации при полном напряжении, потери шин и разъёмов, механический расчёт. Даже 40 кг неудобны для ручного съёма: желательны направляющие и опора/тележка.

Обновление данных Mooch и Batemo

Теп power 50XG добавлен в расчёт 26S16P: 7.488 кВт·ч номинально на блок, 29.536 кг ячеек по 71 г max. Оценка готового блока 37.5–42.5 кг. Mooch: DCIR 6.9 мОм и 40 А CDR; возможная предсерия. Batemo получил 35.4 А по другой процедуре. Это разные условия, не противоречащие паспортные пределы. [[T50XG](#)] [[BT50XG](#)]

Фото Mooch 11.08.2026: 41 запись 21700 с ёмкостью >4 А·ч, E-Scores до 2.8 В. На 21.09.2026 сохранены 50 тем форума; структурированные данные извлечены из 47 страниц, три записи оставлены как ссылки. Полная числовая таблица, ссылки и статусы доступны на сайте и в CSV. Новые Linkdata 50T и Great Power 60Q не имеют E-Scores в извлечённом тексте. [[ECF](#)] [[L50T](#)] [[GP60Q](#)]

У LG E61V/E63B/E66A энергия C/10 измерена Batemo, а не гарантирована для тягового режима. Извлечены EV-образцы; текущее состояние покупаемой партии неизвестно. В каталоге показаны 26S1P и дополнительный E66A 26S2P; последний превышает 40 кг ещё до обвязки. Без DCIR и подтверждённой токовой карты тепловой расчёт не строится. [[BE61V](#)] [[BE63B](#)] [[BE66A](#)]

90 В остаётся примером напряжения под нагрузкой. Для 26S по 3.6 В номинал 93.6 В, полный заряд 109.2 В. SOC нельзя определять по одной фиксированной границе 90 В без OCV-кривой, температуры и компенсации просадки.

Источники и основания расчёта

[BRP] BRP, Outlander Electric 2026, спецификация Северной Америки

8,9 кВт·ч; 80 км WMTС, 50 км average utility; сухая масса 398 кг. Жидкостное охлаждение. Профиль мощности, полезная энергия и тепловой протокол не опубликованы в этом листе.

[Открыть источник](#)

[THERM] Saxon et al., NREL: Li-Ion Battery Thermal Characterization, 2024

Первичное исследование: тепловыделение зависит от тока и температуры, соединения добавляют потери, внутри блока возможны неоднородные температуры. Не источник DCIR или теплоёмкости выбранных ячеек.

[Открыть источник](#)

[F26A] Farasis, Cell Catalogue, апрель 2026

Все три размера L×W×H сверены по каталогу: P73 стр. 22, P76 стр. 23, S46 стр. 25, P51B стр. 27, P30A стр. 28. Размеры используются в компоновке; монтажные припуски и токовые карты требуют отдельной проверки.

[Открыть источник](#)

[F26M] Farasis, Cell Catalogue, март 2026

Мартовский каталог: P79 стр. 29 = 294×104×13,06 мм; P84 стр. 30 = 294×104×13,9 мм. Все три размера известны. Эти модели отсутствуют в проверенной апрельской редакции; значения Wh/kg не согласуются с V×Ah/массой.

[Открыть источник](#)

[SUP] MP08160231S45A, редакция В, 30.04.2026

Предоставленный пользователем паспорт: стр. 4–5 параметры, 9 токовые карты, 17 сжатие, 20 чертёж. Подлинность партии не подтверждена. Конфиденциальный оригинал на сайте не публикуется.

[LG] LG INR21700-M50LT, Rev.2, 06.07.2021

Документ производителя у продавца, пометка предварительной спецификации. Стр. 5, 7–8: токи, размеры, DCIR. Нужна актуальная редакция на поставку.

[Открыть источник](#)

[P50] Molicel INR-21700-P50B, v1.1

DCIR 12,8 мОм при 50% SOC; 60 А с отсечением по температуре поверхности 80 °С.

[Открыть источник](#)

[M65] Molicel INR-21700-M65A, v0.1

Предварительный документ. DCIR ≤25 мОм при 50% SOC. 26 А с отсечением 90 °С; это не целевая температура батареи.

[Открыть источник](#)

[M35] Molicel INR-18650-M35A

3,45 А·ч тип.; 12,5 Вт·ч по паспорту; 10 А непрерывно. DCIR в листе не указан.

[Открыть источник](#)

[P30] Molicel INR-18650-P30B, v1.0

DCIR 17 мОм при 50% SOC; 30 А с отсечением 80 °С.

[Открыть источник](#)

[BE61V] Batemo: LG Chem E61V

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[BE63B] Batemo: LG Chem E63B

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[BE66A] Batemo: LG Chem E66A

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[P73D] IMP14294105P73D, A/0, 20.12.2023 — паспорт пользователя

Оригинальный паспорт: стр. 4 — 73 А·ч, 267 Вт·ч, 941±10 г, DCIR 1,16–1,37 мОм при 25 °C / 30% SOC / 73 А / 10 с; стр. 5 — 220 А длительно и 325 А на 10 с при 25 °C; стр. 6 — чертёж. Не подменять каталогом P73. Исходный файл не публикуется.

[VENT] Gore: Automotive Vents for Li-Ion Batteries

Назначение мембранного вентиля: выравнивание давления и защита от проникновения жидкости. Это не теплообменник и не автоматическое подтверждение водозащиты сборки.

[Открыть источник](#)

[IP] IEC 60529 — Degrees of protection provided by enclosures

Основание для задания степени защиты оболочки. Глубину, длительность, режим погружения и состояние разъёмов нужно задать для испытания готового изделия; класс защиты блока пока не подтверждён.

[Открыть источник](#)

[S50U] About:Energy, Samsung 50U for Electric Aviation and Space, май 2026

Оригинальное исследование: лабораторная проверка ёмкости и моделирование. Геометрия, масса и номиналы предварительные, исходный паспорт Samsung не получен. Тепловой коэффициент отдельной ячейки 50 Вт/(м²·К) не равен принятой здесь проводимости всего блока 5 Вт/К.

[Открыть источник](#)

[P45] Molicel P45B, Product Data Sheet v1.4

Официальный PDF: DCIR 15 мОм. На странице <https://www.molicel.com/inr-21700-p45b/> указано 13,8 мОм; это расхождение отмечено, значения не смешиваются.

[Открыть источник](#)

[P42] Molicel P42A, Product Data Sheet V4, 80092

Официальный PDF по ссылке пользователя. DCIR 16 мОм при 10 А / 1 с, типичная энергия 15,5 Вт·ч.

[Открыть источник](#)

[S50S] Samsung SDI INR21700-50S, v1.0, 15.01.2021

Первичный документ Samsung на сервере продавца. Два режима: 25 А и 45 А с температурной отсечкой. В расчёт сопротивления ACIR не подставлен.

[Открыть источник](#)

[H51] LG INR21700H51, Rev.3, 17.10.2024

Первичный предварительный паспорт LG у NKON; температурная карта тока на с. 6, DCIR на с. 10. Не паспорт H51T.

[Открыть источник](#)

[T50SG] Tenpower INR21700-50SG, V0.2

Первичный документ Tenpower у NKON. Несмотря на ошибочный заголовок поисковика, в документе указан INR21700-50SG: 20 А непрерывно.

[Открыть источник](#)

[LRLE] Lishen LR2170LE, REV0, 19.07.2025

Первичный паспорт Lishen у продавца: 45 А / 80 °С. Официальная карточка https://en.lishen.com.cn/content/details_616_2816.html указывает 30 А. Требуется согласование версии; меньшая масса, выведенная из удельной энергии карточки, не принята вместо максимальных 75 г.

[Открыть источник](#)

[H52A] About:Energy, LG H52A in Electric Aviation and Space, май 2026

Оригинальное исследование с лабораторной проверкой ёмкости и собственным моделированием. Использовано как предварительный источник, не как полученный паспорт LG. Измеренные 5,35 А·ч при C/30 не приняты за гарантированную ёмкость партии.

[Открыть источник](#)

[WMTC] UNECE, UN GTR No.2 — Worldwide Motorcycle Test Cycle

Первичный нормативный источник о WMTC; сервер ограничивает загрузку, документ найден в поисковом индексе. В отчёте объяснён принцип, без приписывания конкретного класса/редакции циклу BRP. WMTC первоначально разработан для выбросов и расхода топлива; ссылка BRP на WMTC не раскрывает полный протокол измерения электрического пробега.

[Открыть источник](#)

[BAK] BAK INR2170-50D2, A/00, документ NKON

Стр. PDF 6–9: размеры, энергия, токи, ACIR. DCIR не указан.

[Открыть источник](#)

[RS50] Reliance RS50, A1-3, документ NKON

Стр. 5–10: min 4950 мА·ч; 70 А / 80 °С; при 20 А ≥96% относительной ёмкости, при 30 А ≥95%. Это ёмкость, не энергия.

[Открыть источник](#)

[EVE25] EVE 50PL, документ NKON «2025», D06-01 A

Стр. PDF 6: минимум 5000 мА·ч, 68 г тах, 70 А с рекомендованной отсечкой 75 °С. Согласовать паспорт конкретной партии.

[Открыть источник](#)

[EVEOLD] EVE 50PL, прежний документ NKON

Другая редакция: 4800 мА·ч minimum, 72 г, 125 А с температурной отсечкой. Не объединять со свежими данными в один идеальный элемент.

[Открыть источник](#)

[TBAK] Mooch: BAK 50D2, 07.05.2026

Первичное независимое испытание двух образцов; вероятная предсерия. DCIR 5,12 и 5,44 мОм; около 75 °С на 40 А. Образцы от DIY500AMP.

[Открыть источник](#)

[TRS] Mooch: Reliance RS50, повторный тест 21.05.2026

Два образца партии G3E: DCIR 5,52 и 5,56 мОм. Около 78 °С на 40 А; образцы от Reliance. Не испытание готовой батареи.

[Открыть источник](#)

[TEVE] Mooch: серийная EVE 50PL CCC, 14.01.2026

Средний DCIR 7,6 мОм против 6,6 у предсерии. Паспорт тестируемой версии: 50 А / 80 °С. Отсечка части графиков 2,8 В, ёмкость 1 А измерена до 2,5 В.

[Открыть источник](#)

[TP50] Mooch: серийная Molicel P50B, 23.01.2025

DCIR двух экземпляров 8,2 мОм, паспорт 12,8 мОм при иной процедуре. Основная модель использует паспорт; чувствительность отдельно.

[Открыть источник](#)

[TEST40] Nelvick Berrios / DIY500AMP: сравнение на 40 А

18.09.2025, тест продавца. RS50 17,24 Вт·ч / 74,3 °С; EVE 50PL 16,53 / 72,5; P50B 13,45 / 86,0; 50S 5,77 / 86,7. В этом тесте BAK 45D, а не 50D2; превышение паспортной отсечки 80 °С не является разрешённым режимом.

[Открыть источник](#)

[TEST50] Nelvick Berrios: сравнение на 50 А, 30.12.2025

Открытые интерактивные графики; отдельно предсерийная и серийная EVE. Высокий ток не заменяет проверку на 20–25 А.

[Открыть источник](#)

[TEST20] HKJ / Lygte: Molicel P42A, в том числе 20 А

Оригинальный стендовый тест: графики напряжения, энергии, температуры на 20 и 30 А; температурный датчик для первой ячейки отсутствовал.

[Открыть источник](#)

[NKP50] Molicel P50B v1.1, копия в «Документах» NKON

Подтверждает 71 г max, 60 А / 80 °С, DCIR 12,8 мОм. Заголовок карточки NKON «50 А» и масса 68 г не заменяют PDF.

[Открыть источник](#)

[TEST25] Mooch: Samsung 50S, 11.08.2022

Оригинальный повторный тест: более 85 °С при полном разряде 25 А до 2,5 В; автор рекомендует не более 20 А длительно. Испытана прежняя версия 50S; не переносить автоматически на 50S2.

[Открыть источник](#)

[T50XG] Mooch: Tenpower 50XG

24.10.2025: возможная предсерия, DCIR двух образцов, 40 А / 90 А до 75 °С.

[Открыть источник](#)

[BT50XG] Batemo: Tenpower 50XG

5.12 А·ч и 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 А continuous по условиям Batemo. Отличается от метода Mooch.

[Открыть источник](#)

[ECF] Battery Mooch: Batteries and Chargers

Сбор 21.09.2026: 50 тем, структурированные данные извлечены из 47 сохранённых страниц; три записи оставлены как ссылки. Фото 11.08.2026 содержит 41 строку >4 А·ч.

[Открыть источник](#)

[L50T] Mooch: Linkdata 50T

06.09.2026: DCIR 4.52 мОм; 50 А до 2.5 В при ~77–78 °C. Нет E-Scores в извлечённом тексте.

[Открыть источник](#)

[GP60Q] Mooch: Great Power 60Q

03.09.2026: DCIR 5.20/4.96 мОм; оценка 35 А, 40 А превышают предел 75 °C.

[Открыть источник](#)

[HC20] Bench Test Results: Ampace JP50P1 (no CCC logo) - 40A/60A 5000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/ampace-jp50p1> Datasheet: <https://www.dnkpowers.com/wp-content/uploads/2025/09/Full-Tab-Battery-Cell-3.58V-5000mAh-21700B-datasheet.pdf> (third_party_mirror)
NKON: 3.95 EUR; expected_2026-10-30; <https://www.nkon.nl/en/ampace-inr21700-jp50-5000mah-60a.html>

[Открыть источник](#)

[HC21] Bench Test Results: Amprius INR21700/50Q (no CCC) - 50A 5000mAh 21700 - Is it 5000Q?

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/amprius-inr21700-50q> Datasheet: https://amprius.com/documents/Amprius_Product_Catalog.pdf (manufacturer_official)

[Открыть источник](#)

[HC22] Bench Test Results: Great Power 50Q - 50A 5000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/great-power-50q>

[Открыть источник](#)

[HC23] Bench Test Results: Linkdata 60P - 60A 6000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/linkdata-60p>

[Открыть источник](#)

[HC24] Bench Test Results: Linkdata 65P - 52A 6500mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/linkdata-65p>

[Открыть источник](#)

[HC25] Bench Test Results: Reliance RS60 - 50A 5850mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/reliance-rs60>

[Открыть источник](#)

[HC26] Bench Test Results: Tenpower 60XG - 40A/60A 6000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/tenpower-60xg> Datasheet:
[https://www.lithiumlifepo4-battery.com/photo/lithiumlifepo4-battery/document/103029/TENPOWER%C2%A0PRODUCT%C2%A0SPECIFICATION%C2%A0INR21700-60XG%C2%A0%C2%A0V0.1%C2%A0251209\(1\)\(1\)\(1\).pdf](https://www.lithiumlifepo4-battery.com/photo/lithiumlifepo4-battery/document/103029/TENPOWER%C2%A0PRODUCT%C2%A0SPECIFICATION%C2%A0INR21700-60XG%C2%A0%C2%A0V0.1%C2%A0251209(1)(1)(1).pdf)
(third_party_mirror) NKON: 5.45 EUR; expected_2026-10-09; <https://www.nkon.nl/en/tenpower-inr21700-50xg-6000mah-60a.html>

[Открыть источник](#)

Ранжирование: 5 основных и 3 резервных 21700, 5 pouch

Критерии ранжирования: запас массы для системы охлаждения, размещение в корпусе 230×400×340 мм, потери на рабочем токе и достоверность исходных данных. Для первых прототипов выбраны RS50 и BAK 50D2. Готовая батарея на 15/30 кВт с заявленной стойкостью к погружению в воду пока не испытана.

Ниже энергия номинальная, до потерь и резерва SOC. Масса — на один блок. «На обвязку» = 40 кг минус масса ячеек: в этот остаток должны войти корпус, BMS, контакторы, предохранители, шины, разъём, крепления и охлаждение. Это предельный бюджет, а не доказательство готовой массы. Для 15/30 кВт на валу принято 17,25/34,29 кВт от батареи (КПД 88%, вспомогательная нагрузка 0,2 кВт). При 100 В под нагрузкой в 16Р это около 10,8/21,4 А на ячейку. Для цилиндров сохранена предварительная трёхъярусная укладка под корпус 230×400×340 мм; окончательное размещение шин, охлаждения и обвязки ещё требует САД.

Объём по наружным размерам — 31,28 л. Например, при стенках 3 мм внутренний прямоугольный объём был бы 224×394×334 мм, 29,48 л, ещё до крышки, рёбер, уплотнения и креплений. Толщина 3 мм — только пример для проверки места, не расчёт прочности на погружение. Ниже укладка дана в осях корпуса Ш×Г×В; зазоры суммарные по каждой оси. Они ещё не распределены между двумя сторонами. Каталожный размер ячейки L×W×H приводится отдельно.

Топ-5 · 21700

Элемент	Сборка	Энергия пары	Ячейки / блок	На обвязку	Тепло при 15 кВт
Reliance RS50	26S16P · 416 ячеек	14,83 кВт·ч	27,87 кг	12,13 кг	≈268 Вт при 15 кВт
BAK 50D2	26S16P · 416 ячеек	14,98 кВт·ч	28,70 кг	11,30 кг	≈255 Вт при 15 кВт
Tenpower 50XG	26S16P · 416 ячеек	14,98 кВт·ч	29,54 кг	10,46 кг	≈333 Вт при 15 кВт
EVE 50PL	26S16P · 416 ячеек	14,98 кВт·ч	28,29 кг	11,71 кг	≈367 Вт при 15 кВт
Molicel P50B	26S15P · 390 ячеек	14,04 кВт·ч	27,69 кг	12,31 кг	≈660 Вт при 15 кВт

Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

Элемент	Сборка	Энергия пары	Ячейки / блок	На обвязку	Тепло при 15 кВт
LG H52A	26S16P · 416 ячеек	14,98 кВт·ч	27,46 кг	12,54 кг	Неизвестно
Samsung 50U	26S16P · 416 ячеек	14,98 кВт·ч	29,95 кг	10,05 кг	Неизвестно
Molicel P45B	26S16P · 416 ячеек	13,48 кВт·ч	29,12 кг	10,88 кг	≈725 Вт при 15 кВт

Сводная таблица: топ-5 pouch

Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

Элемент	Сборка	Энергия пары	Ячейки / блок	На обвязку	Тепло при 15 кВт
Farasis S46	26S2P · 52 ячеек	16,91 кВт·ч	27,30 кг	12,70 кг	Неизвестно
Farasis P84	26S1P · 26 ячеек	15,68 кВт·ч	24,96 кг	15,04 кг	Неизвестно
Farasis P79	26S1P · 26 ячеек	14,75 кВт·ч	23,43 кг	16,57 кг	Неизвестно
Farasis P73D	26S1P · 26 ячеек	13,88 кВт·ч	24,47 кг	15,53 кг	≈1059 Вт при 15 кВт
Farasis P30A	26S3P · 78 ячеек	16,87 кВт·ч	28,39 кг	11,61 кг	Неизвестно

Метод сравнения тепловыделения и габаритов

Тепло ниже — расчёт I^2R для одного блока при условных 100 В под нагрузкой: $I = (P_{\text{вала}}/0,88 + 0,2 \text{ кВт})/100 \text{ В}$; $R_{\text{ячеек}} = 26 \times \text{DCIR}/P$. При 15/30 кВт ток блока 172,45/342,91 А. Это мгновенная оценка, а не среднее по маршруту и не разрешение держать 30 кВт постоянно. DCIR из разных источников измерен при разных SOC, длительности и температуре: числа не заменяют сравнительный тест. К потерям ячеек надо прибавить шины, контакторы и BMS; условный 1 мОм обвязки добавит 30/118 Вт. При 90 В потери при той же мощности примерно на 23% выше, чем при 100 В: это пример чувствительности, не порог SOC. Обратимое тепло и температурные градиенты в I^2R не учтены. [[THERM](#)]

Исправление размеров Farasis

Пропуск исправлен: в прежней компоновке P73/P76/P79/P84 стояло «L неизвестна», хотя все три каталожных размера опубликованы. Теперь длина в укладке числовая; отдельно обозначена необходимость монтажных припусков. По апрелю: P73 294×104×14,2 мм (стр. 22), P76 294,4×105,5×14,45 (стр. 23), S46 231×161×6,1 (стр. 25), P51B 326×79×10,3 (стр. 27), P30A 326×79×6,5 (стр. 28). По марту: P79 294×104×13,06 (стр. 29), P84 294×104×13,9 (стр. 30). Каталоги не содержат рабочего чертежа для всех этих исполнений: дополнительное место под соединения и прижим проверяется в CAD, не заменяя опубликованные размеры пропусками. [[F26A](#), [F26M](#)]

Топ-5 · 21700

01 · Первый прототип

Reliance RS50

26S16P · 416 ячеек



Фото RS50, DIY500AMP

Энергия пары: 14,83 кВт·ч · ячейки/блок: 27,87 кг · на обвязку $\leq$ 12,13 кг

Основание включения. Ближе всего к балансу энергии и массы: 7,41 кВт·ч в блоке по минимальным 4,95 А·ч. Есть паспорт и независимые разряды; 16P распределяет ток одного блока между 16 ячейками. [[RS50](#), [TRS](#)]

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 35,9–40,9 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,25×70,35 мм. Укладка: 201,25×358,75×211,05 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,75×35,25×122,95 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: $\approx$ 268 Вт · пик 30 кВт: $\approx$ 1,06 кВт. DCIR 5,54 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Теплопроводящие, электроизолированные связи каждой секции с корпусом обязательны. Отвод через стенку можно проверять первым, но пассивное охлаждение подтвердить на 15 кВт на суше, при малой скорости и загрязнении корпуса.

Ограничения. Остаются сотни сварных соединений и задача отвода тепла. Оценка готовой массы 35,9–40,9 кг пересекает предел 40 кг: удержать его должна реальная ведомость деталей.

Требуемая проверка. Проверить DCIR, ёмкость и нагрев именно закупаемой партии. Не переносить лучший результат отдельного образца на все 416 ячеек.

02 · Альтернатива RS50

BAK 50D2

26S16P · 416 ячеек



Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 28,70 кг · на обвязку $\leq$ 11,30 кг

Основание включения. Почти точно попадает в цель по энергии: 7,49 кВт·ч в блоке. Низкое сопротивление в независимом тесте делает модель интересной для разгонов и снижения потерь. [[BAK](#), [TBAK](#)]

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 36,7–41,7 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,45×70,75 мм. Укладка: 201,45×358,95×212,25 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,55×35,05×121,75 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: $\approx$ 255 Вт · пик 30 кВт: $\approx$ 1,01 кВт. DCIR 5,28 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Теплопроводящие, электроизолированные связи каждой секции с корпусом обязательны. Отвод через стенку можно проверять первым, но пассивное охлаждение подтвердить на 15 кВт на суше, при малой скорости и загрязнении корпуса.

Ограничения. На корпус и силовую обвязку остаётся на 0,83 кг меньше, чем у RS50. Ориентир готовой массы 36,7–41,7 кг; характеристики тестовых образцов ещё нужно подтвердить у серийной партии.

Требуемая проверка. Сверить маркировку и редакцию паспорта. Не включать в проект ёмкость сверх паспортной, даже если она получена на двух образцах.

Топ-5 · 21700

03 · Силовой кандидат

Tenpower 50XG

26S16P · 416 ячеек



Фото ячейки, испытанной Batemo

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 29,54 кг · на обвязку $\leq$ 10,46 кг

Основание включения. Есть независимые испытания Mooch и Batemo. Для предварительного отбора интересна высокая токоотдача; 7,49 кВт·ч в блоке сохраняют исходную цель по энергии. [[T50XG](#), [BT50XG](#)]

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 37,5–42,5 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,50×70,50 мм. Укладка: 201,5×359×211,5 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,5×35×122,5 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: $\approx$ 333 Вт · пик 30 кВт: $\approx$ 1,32 кВт. DCIR 6,90 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

Ограничения. При заложенных 71 г на ячейку масса готового блока оценивается в 37,5–42,5 кг. Придётся особенно тщательно облегчать обвязку либо перейти на 15P и получить около 14,04 кВт·ч на два блока.

Требуемая проверка. Подтвердить паспорт и массу поставки. Рейтинги Batemo получены на одиночной ячейке при свободной конвекции и не гарантируют температуру внутри закрытого блока.

04 · После подтверждения версии

EVE 50PL

26S16P · 416 ячеек



Фото 50PL; партия может отличаться

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 28,29 кг · на обвязку $\leq$ 11,71 кг

Основание включения. При версии 68 г получается привлекательное сочетание 7,49 кВт·ч в блоке и массы. Есть независимый тест серийных ячеек, поэтому это полезная альтернатива для сравнения. [[EVE25](#), [EVEOLD](#), [TEVE](#)]

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 36,3–41,3 кг. Расчёт для 68 г; при 72 г набор тяжелее на 1,66 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,25×70,30 мм. Укладка: 201,25×358,75×210,9 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,75×35,25×123,1 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: $\approx$ 367 Вт · пик 30 кВт: $\approx$ 1,45 кВт. DCIR 7,60 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

Ограничения. *У версии 72 г ячейки уже весят 29,95 кг, а на обвязку остаётся 10,05 кг. Противоречия редакций по массе и току не позволяют выбирать только по названию 50PL.

Требуемая проверка. До выбора зафиксировать точную редакцию, маркировку и фактическую массу. Не собирать «лучший паспорт» из характеристик разных версий.

Топ-5 · 21700

05 · Если важнее документация

Molicel P50B

26S15P · 390 ячеек



Изображение производителя

Энергия пары: 14,04 кВт·ч · ячейки/блок: 27,69 кг · на обвязку ≤12,31 кг

Основание включения. Хорошо описанная силовая ячейка с паспортом производителя и независимым тестом. 15P даёт 7,02 кВт·ч в блоке и больше места в бюджете массы, чем её вариант 16P. [[P50](#), [TP50](#)]

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 35,7–40,7 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,55×70,15 мм. Укладка: 201,55×336,55×210,45 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,45×57,45×123,55 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: ≈660 Вт · пик 30 кВт: ≈2,61 кВт. DCIR 12,80 мОм/яч.: паспортный параметр.

Охлаждение. Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

Ограничения. Жертва — примерно 6,4% номинальной энергии относительно цели 15 кВт·ч. В 16P энергия вырастет до 14,98 кВт·ч на пару, но ячейки будут весить 29,54 кг на блок.

Требуемая проверка. Сравнить тепловые потери с RS50 на одинаковых токах и температуре. Паспортный и измеренный в другом тесте DCIR нельзя ранжировать как значения в одинаковых условиях.

Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

А · Потенциал снижения массы

LG H52A

26S16P · 416 ячеек



Изображение из исследования

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 27,46 кг · на обвязку $\leq 12,54$ кг

Основание включения. При предварительных 66 г получается самый лёгкий набор 26S16P среди этих трёх резервов. Но исходный паспорт поставки и открытый DCIR не получены. [\[H52A\]](#)

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 35,5–40,5 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,40×70,42 мм. Укладка: 201,4×358,9×211,26 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,6×35,1×122,74 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Оставить запас под теплопроводящие секции и холодную плиту. Без тепловых данных облегчать охлаждение нельзя.

Ограничения. 40 А и отсечка 80 °С в исследовании одиночной ячейки не доказывают работу в герметичном корпусе. Пока нельзя назвать модель более холодной, чем RS50.

Требуемая проверка. Запросить паспорт, взвесить образцы, измерить DCIR и разряд на 11/22 А.

В · Силовой резерв

Samsung 50U

26S16P · 416 ячеек



Изображение из исследования

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 29,95 кг · на обвязку $\leq 10,05$ кг

Основание включения. Интересен по исследованию About:Energy и заявленной токоотдаче; 26S16P сохраняет около 15 кВт·ч на пару. [\[S50U\]](#)

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 38,0–43,0 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,40×70,62 мм. Укладка: 201,4×358,9×211,86 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,6×35,1×122,14 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Проектировать отвод на корпус/холодную плиту; тепловую нагрузку сначала измерить.

Ограничения. Масса 72 г оставляет лишь около 10 кг на корпус и все системы. Без открытого DCIR преимущества по теплу не доказаны.

Требуемая проверка. Подтвердить паспорт Samsung и конкретную партию, затем сравнить с RS50 в одинаковой секции.

Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

С · Документированный силовой резерв

Molicel P45B

26S16P · 416 ячеек



Изображение производителя

Энергия пары: 13,48 кВт·ч · ячейки/блок: 29,12 кг · на обвязку $\leq 10,88$ кг

Основание включения. Понятный паспорт и 45 А с тепловой отсечкой. Можно использовать как контрольный силовой вариант. [\[P45\]](#)

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 37,1–42,1 кг.

Габариты. Ячейка: $\varnothing 21,55 \times 70,15$ мм. Укладка: $201,55 \times 359,05 \times 210,45$ мм. Остаток до условных внутренних $224 \times 394 \times 334$: $22,45 \times 34,95 \times 123,55$ мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: ≈ 725 Вт · пик 30 кВт: $\approx 2,87$ кВт. DCIR 15,00 мОм/яч.: паспортный параметр.

Охлаждение. При паспортном DCIR 15 мОм предпочтительна холодная плита с жидкостным отводом; свободная конвекция одиночной ячейки для бокса недостаточна как доказательство.

Ограничения. Пара 26S16P даёт лишь 13,48 кВт·ч: примерно на 10,1% ниже цели. Масса и расчётные потери выше, чем у первых кандидатов.

Требуемая проверка. Имеет смысл при надёжной поставке и согласии на меньшую энергию, а не ради облегчения батареи.

Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

01 · Лучший запас для компоновки

Farasis S46

26S2P · 52 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 16,91 кВт·ч · ячейки/блок: 27,30 кг · на обвязку $\leq 12,70$ кг

Основание включения. 26S2P сочетает 16,91 кВт·ч на пару с умеренной массой и оставляет больше поперечного места для прижима и тепловых пластин, чем широкие стопки P79/P84. [\[F26A\]](#)

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 35,3–41,3 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 11,92 кг.

Габариты. Ячейка: 231×161×6,1 мм. Укладка: 158,6×322×231 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 65,4×72×103 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Плоские поверхности удобны для тепловых пластин, но NCM9 не означает малое тепловыделение. Без DCIR размер охлаждения не определён.

Ограничения. 52 ячейки и двойная параллель. Каталожные 458 А на ячейку действуют лишь 10 с при 25 °С / 50% SOC. Длительные 15 кВт и минутный пик 30 кВт не подтверждены.

Требуемая проверка. Полный паспорт, DCIR, расширение, давление прижима и карты токов. Взять в первую очередь на запрос данных и макетирование.

02 · Энергия в одном параллельном ряду

Farasis P84

26S1P · 26 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 15,68 кВт·ч · ячейки/блок: 24,96 кг · на обвязку $\leq 15,04$ кг

Основание включения. 26S1P даёт 15,68 кВт·ч на пару при 24,96 кг ячеек в блоке. Большой запас массы под герметичный корпус, прижим и охлаждение. [\[F26M\]](#)

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 33,0–39,0 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 14,65 кг.

Габариты. Ячейка: 294×104×13,9 мм. Укладка: 208×294×180,7 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16×100×153,3 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Пластины между секциями с отводом на стенку или холодную плиту. Не расходовать весь запас массы на корпус до измерения тепла.

Ограничения. Две стопки шириной 208 мм оставляют мало бокового места. Модель есть в мартовском каталоге; значения удельной энергии требуют уточнения. Пик 504 А относится к 10 с, не к длительной работе.

Требуемая проверка. Подтвердить актуальность поставки, рабочий чертёж, DCIR и непрерывный ток. При отсутствии этих данных второе место остаётся условным.

Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

03 · Минимальная масса среди pouch топа

Farasis P79

26S1P · 26 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 14,75 кВт·ч · ячейки/блок: 23,43 кг · на обвязку $\leq 16,57$ кг

Основание включения. 26S1P: 14,75 кВт·ч на пару и 23,43 кг ячеек на блок. На охлаждение и конструкцию остаётся больше массы, чем у остальных pouch в топе. [F26M]

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 31,4–37,4 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 16,18 кг.

Габариты. Ячейка: 294×104×13,06 мм. Укладка: 208×294×169,78 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16×100×164,22 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Предусмотреть прижим и распределённый теплоотвод по плоским поверхностям; мощность охлаждения пока неизвестна.

Ограничения. Энергия немного ниже цели; ширина двух стопок те же 208 мм. Каталожные 284 Вт·ч/кг не согласуются с производением ёмкости на напряжение и массой. Длительная мощность и нагрев не доказаны.

Требуемая проверка. Сверить точную редакцию и энергию, получить DCIR и карты тока. Каталожные 474 А разрешены только на 10 с при указанных условиях.

04 · Есть ваш подробный паспорт

Farasis P73D

26S1P · 26 ячеек



Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена

Энергия пары: 13,88 кВт·ч · ячейки/блок: 24,47 кг · на обвязку $\leq 15,53$ кг

Основание включения. Паспорт подтверждает 220 А длительно при 25 °С, известен DCIR. Масса 26S1P позволяет заложить серьёзный теплоотвод. [P73D]

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 32,5–38,5 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 15,27 кг.

Габариты. Ячейка: 294,4×103,9×14,3 мм. Укладка: 207,8×294,4×185,9 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16,2×99,6×148,1 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: 897–1059 Вт. При 325 А на 10 с: 3,19–3,76 кВт тепла ячеек. 30 кВт при 100 В не допускаются пределом 325 А.

Охлаждение. Для длительных 15 кВт ориентироваться на холодную плиту и жидкостный контур. Около 0,9–1,1 кВт тепла ячеек требует отдельного подтверждения теплоотвода; сам герметичный короб это не решает.

Ограничения. 13,88 кВт·ч на пару; пик одного блока 30 кВт не подтверждён при 325 А / 10 с. Известное сопротивление означает заметно больше тепла, чем у основных 21700 в принятой расчётной точке.

Требуемая проверка. Рассматривать при снижении пика одного блока или совместной работе двух. Подробный разбор уступок приведён ниже.

Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

05 · Узкая ячейка, больше соединений

Farasis P30A

26S3P · 78 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 16,87 кВт·ч · ячейки/блок: 28,39 кг · на обвязку $\leq$ 11,61 кг

Основание включения. 26S3P: 16,87 кВт·ч на пару при 28,39 кг ячеек на блок. Укладка шириной 158 мм даёт место по бокам для конструкции и отвода тепла. [\[F26A\]](#)

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 37,4–43,4 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 10,44 кг.

Габариты. Ячейка: 326×79×6,5 мм. Укладка: 158×326×253,5 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 66×68×80,5 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Охлаждать оба яруса, не только нижний. DCIR отсутствует; 3P делит ток, но не доказывает малое тепловыделение.

Ограничения. 78 ячеек, два яруса и более сложные соединения. До внутренней глубины 394 мм остаётся 68 мм суммарно, до высоты 334 мм — 80,5 мм: в них должны войти выводы, межъярусные опоры и охлаждение. Масса готового блока может превысить 40 кг.

Требуемая проверка. Подтвердить монтажный чертёж и токовые карты. P51B 2P тяжелее и даёт избыточную для цели энергию, поэтому здесь уступает P30A.

Охлаждение и герметичность блока

Откуда выводить тепло

В герметичном блоке нужен непрерывный путь от ячеек через электроизолирующий теплопроводящий материал и пластины к стенке корпуса или холодной плите. Внутренний вентилятор лишь перераспределяет тепло; наружный теплообменник отводит его в среду. Для цилиндров важен контакт внутренних рядов, для pouch — тепловые пластины и заданный изготовителем прижим. [\[THERM\]](#)

Достаточно ли корпуса

При допустимой разнице между ячейками и средой 20 °C для 300 Вт нужна общая теплопроводность не менее 15 Вт/К, для 700 Вт — 35 Вт/К, для 1 кВт — 50 Вт/К. Эквивалентные тепловые сопротивления: $\leq 0,067 / 0,029 / 0,020$ К/Вт. Это расчётный ориентир установившегося режима всего пути, включая контакт и наружный теплообмен; локальные горячие точки потребуют запаса.

Что я заложил бы в конструкцию

Для RS50/BAK сначала проверить распределённый отвод на металлический корпус. Для остальных и тяжёлого длительного режима заложить холодную плиту и закрытый жидкостный контур с внешним радиатором. У съёмного блока сухой тепловой стык с охлаждаемым посадочным местом упрощает снятие, но его сопротивление надо измерить; жидкостные быстросъёмы добавляют массу, объём и места возможных утечек. Масса плит и фитингов входит в лимит 40 кг.

Погружение в воду

Вода должна оставаться снаружи электрической полости; это не погружное охлаждение самих ячеек. Конструкция должна отводить тепло и на суше: медленное движение, горячий воздух и грязь на стенках могут быть хуже брода. Нужны уплотнение крышки, гермовводы, разъёмы в подключённом и закрытом состоянии и проверка герметичности после вибраций и температурных циклов.

Давление и условия испытания

Глубина, длительность и повторяемость погружения пока не заданы — поэтому водозащиту готового изделия пока нельзя считать подтверждённой. Испытание по выбранной степени IP должно охватывать весь собранный блок. Мембранное выравнивание давления выбирается по условиям воды и перепада давления; оно не заменяет аварийный сброс и охлаждение. Аварийное газоотведение проектируется отдельно. [\[IP, VENT\]](#)

Проверка до заказа всей партии

Записать температуру внутренних и наружных ячеек, плит и корпуса при одном блоке на 15 кВт, повторных пиках 30 кВт заданной длительности и низком SOC. Установить ограничения BMS по наиболее горячей ячейке и отказу охлаждения. С двумя равномерно нагруженными блоками тепло ячеек каждого примерно вчетверо меньше при той же общей мощности, но исходное требование полной тяги на одном блоке остаётся более тяжёлым.

Паспорт пользователя: Farasis S45A · MP08160231S45A

В присланных оригиналах подтверждены две точные модели: MP08160231S45A (редакция В, 30.04.2026) и IMP14294105P73D (А/0, 20.12.2023). У них разные ограничения. P73D нельзя подменять каталожным P73: в вашем паспорте пик 325 А, а не 365 А.

В 1P не выполняет требование мощности. В 2P мешают масса и упаковка.

44,9 А·ч; 637±15 г; длительно 135 А при 25 °С. При 25 °С и 50% SOC: 216 А на 10 с, но только 131,66 А на 60 с. Тело 231×160×7,8 мм, с выводами номинально 249,5 мм по высоте; расширение 6%. [SUP]

Несоответствие исходным требованиям

26S1P: 4,35 кВт·ч в блоке / 8,71 кВт·ч в паре. Даже при максимальном напряжении 113,1 В ток 135 А даёт лишь около 13,26 кВт на валу до учёта просадки; 216 А не обеспечивают пик 30 кВт. Поэтому самостоятельные 15/30 кВт в 1P не получаются.

Необходимые компромиссы

26S2P: 8,71 кВт·ч в блоке / 17,42 кВт·ч в паре. Но одни ячейки весят 33,12 кг, с принятой обвязкой 8–14 кг — 41,1–47,1 кг. Чтобы остаться в 40 кг, на всё остальное нужно уложиться в 6,88 кг, а при максимальной массе ячеек — в 6,10 кг. В проработанной схеме корпус расширен до 250 мм; 230 мм пока не подтверждены с прижимом и расширением.

Допустимый сценарий применения

Подойдёт при согласии на более тяжёлый/широкий блок и короткий пик: 2P даёт до 432 А на 10 с в указанных условиях, но на 60 с при 50% SOC — 263,32 А. Это не минутный режим 30 кВт. Заряд до 4,30/4,35 В требует 111,8/113,1 В на сборке; при ограничении 109,2 В часть энергии теряется, точный размер потери по этому паспорту не установлен.

Паспорт пользователя: Farasis P73D · IMP14294105P73D

В присланных оригиналах подтверждены две точные модели: MP08160231S45A (редакция В, 30.04.2026) и IMP14294105P73D (А/0, 20.12.2023). У них разные ограничения. P73D нельзя подменять каталожным P73: в вашем паспорте пик 325 А, а не 365 А.

Подходит для рассмотрения на 15 кВт. Самостоятельные 30 кВт остаются главным ограничением.

73 А·ч; паспортная энергия 267 Вт·ч; 941±10 г. При 25 °С: 220 А длительно, 325 А на 10 с. DCIR 1,16–1,37 мОм при 30% SOC, 73 А / 10 с. Тело 294,4×103,9×14,3 мм; противоположные выводы требуют места с двух сторон. [P73D]

Несоответствие исходным требованиям

26S1P: 6,94 кВт·ч в блоке / 13,88 кВт·ч в паре; 24,47 кг ячеек, ориентировочно 32,5–38,5 кг готового блока. Для 15 кВт токовый запас есть при достаточном напряжении и охлаждении. Для 30 кВт на валу при пределе 325 А нужно не менее 105,51 В уже под нагрузкой — почти напряжение полного заряда, до которого ещё вычитается просадка.

Необходимые компромиссы

Реалистичный компромисс — на одном блоке ограничить пик ниже 30 кВт по фактическому напряжению: например, при 100 В и 325 А арифметический потолок около 28,4 кВт на валу, только на 10 с. Либо получать 30 кВт от двух одновременно работающих блоков, отказавшись от полной мощности на одном. Энергии пары при этом примерно на 7,4% меньше цели 15 кВт·ч.

Допустимый сценарий применения

Удвоение до 26S2P внутри каждого блока не спасает исходное задание: ячейки одни весят 48,93 кг. В 1P нужно проверить отвод тепла, прижим, выводы и работу при низком SOC. 100 В в примере — расчётная точка, не порог SOC и не универсальное ограничение контроллера.

Конфигурации для прототипирования

Выбор для прототипа: RS50 и BAK 50D2 — первые сравнительные секции 21700; Teprower 50XG — следующий. Для pouch первым проработать S46 2P, затем P84/P79 1P, если производитель подтвердит токи и DCIR. P73D имеет смысл при ограничении пика одного блока; P30A — если оправдается сложность 3P и двух ярусов. Ваш S45A 2P остаётся за пределами топ-5 из-за массы и тесной упаковки. LG E61V/E63B/E66A уступают по подтверждённой мощности одного блока; удвоение до 2P превышает 40 кг уже массой ячеек. При сохранении всех исходных требований охлаждение и герметичность входят в выбор элемента с самого начала.